

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО
Мегафакультет трансляционных информационных технологий

Факультет информационных технологий и программирования

Лабораторная работа 4

По дисциплине «Телекоммуникационные системы и технологии»

Выполнили студенты группы №М3304

Орлов Владимир Дмитриевич

Квачук Сергей Алексеевич

Проверил

Иванов Василий Всеволодович

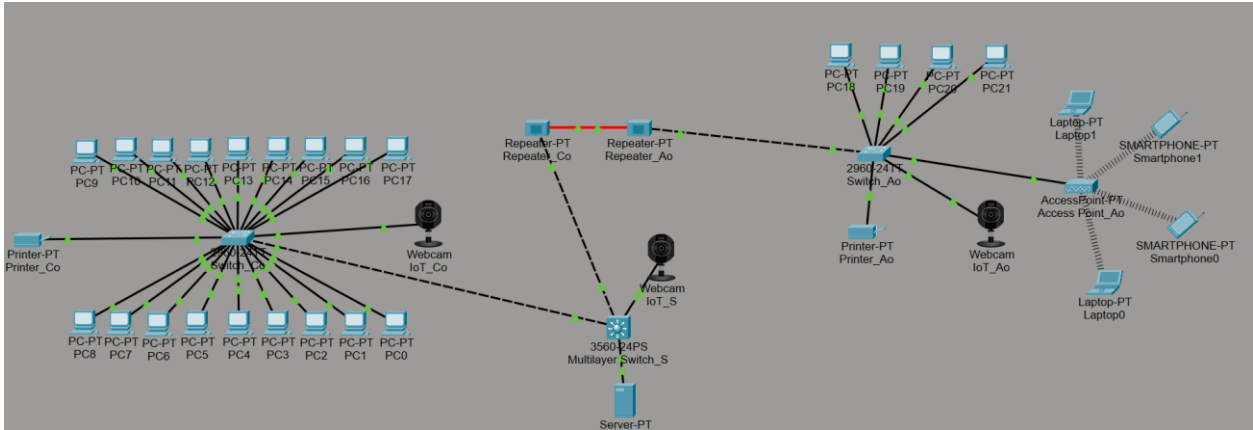


УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Санкт-Петербург

2025

Модель. (Логическая)



Конфигурация IP/VLAN на коммутаторе Cisco 3560-24PS

Switch>show vlan brief

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7 Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11 Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10	Group10_Centaral_WiFi	active	
20	Group20_Additional	active	
30	Group30_IP_Cameras	active	
40	VLAN0040	active	Fa0/1
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Настройка 3560-24PS

```
Enable
configure terminal
vlan 10
name Group10_Office_WiFi
exit
vlan 20
name Group20_Additional_Office
exit
vlan 30
name Group30_IP_Cameras
exit
vlan 40
name Group40_Servers
exit
interface FastEthernet0/1
switchport mode access
switchport access vlan 40
speed 100
duplex full
exit
interface FastEthernet0/2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
speed 100
duplex full
exit
interface FastEthernet0/3
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
speed 100
duplex full
exit
interface Vlan10
ip address 10.10.0.1 255.255.255.0
exit
interface Vlan20
ip address 10.20.0.1 255.255.255.0
exit
interface Vlan30
ip address 10.30.0.1 255.255.255.0
exit
interface Vlan40
ip address 10.40.0.1 255.255.255.0
exit
```

Настройка 2960-24TT (Центральный офис)

```
Enable
configure terminal
vlan 10
name Group10_Office_WiFi
```

```
exit
vlan 20
name Group20_Additional_Office
exit
vlan 30
name Group30_IP_Cameras
exit
vlan 40
name Group40_Servers
exit
interface FastEthernet0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
speed 100
duplex full
exit
interface range FastEthernet0/2-20
switchport mode access
switchport access vlan 10
speed 100
duplex full
exit
interface FastEthernet0/21
switchport mode access
switchport access vlan 30
speed 100
duplex full
exit
```

Настройка коммутатора 2960- 24TT (Дополнительный офис)

```
Enable
configure terminal

vlan 10
name Group10_Office_WiFi
exit
vlan 20
name Group20_Additional_Office
exit
vlan 30
name Group30_IP_Cameras
exit
vlan 40
name Group40_Servers
exit
interface FastEthernet0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
speed 100
duplex full
exit
interface range FastEthernet0/2-6
```

```
switchport mode access
switchport access vlan 20
speed 100
duplex full
exit
interface FastEthernet0/7
switchport mode access
switchport access vlan 30
speed 100
duplex full
exit
interface FastEthernet0/8
switchport mode access
switchport access vlan 10
speed 100
duplex full
exit
```

Документация на сеть в табличных формах

VLAN

VLAN	Название	Назначение
10	Group10_Central_Wifi	Центральный офис и Wi-Fi
20	Group20_Additional	Дополнительный офис
30	Group30_Cameras	IP-камеры
40	Group40_Server	Сервер с DHCP

DHCP-server

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
VLAN10_pool	10.10.0.1	8.8.8.8	10.10.0.2	255.255.25...	50	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN20_pool	10.20.0.1	8.8.8.8	10.20.0.2	255.255.25...	20	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN30_pool	10.30.0.1	8.8.8.8	10.30.0.2	255.255.25...	10	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN40_pool	10.40.0.1	8.8.8.8	10.40.0.2	255.255.25...	254	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	10.40.0.0	255.255.25...	256	0.0.0.0	0.0.0.0

Таблица коммутаторов

Модель коммутатора	Название в Модель	Основные порты																																																																																																																																
Cisco 3560-24PS	Multilayer_S	Device Name: Multilayer Switch_S Device Model: 3560-24PS Hostname: Switch <table><tr><th>Port</th><th>Link</th><th>VLAN</th><th>IP Address</th></tr><tr><td>FastEthernet0/1</td><td>Up</td><td>40</td><td><not set></td></tr><tr><td>FastEthernet0/2</td><td>Up</td><td>--</td><td><not set></td></tr><tr><td>FastEthernet0/3</td><td>Up</td><td>--</td><td><not set></td></tr><tr><td>FastEthernet0/4</td><td>Down</td><td>1</td><td><not set></td></tr><tr><td>FastEthernet0/5</td><td>Down</td><td>1</td><td><not set></td></tr><tr><td>FastEthernet0/6</td><td>Down</td><td>1</td><td><not set></td></tr><tr><td>FastEthernet0/7</td><td>Down</td><td>1</td><td><not set></td></tr><tr><td>FastEthernet0/8</td><td>Down</td><td>1</td><td><not set></td></tr><tr><td>FastEthernet0/9</td><td>Down</td><td>1</td><td><not set></td></tr><tr><td>FastEthernet0/10</td><td>Down</td><td>1</td><td><not set></td></tr><tr><td>FastEthernet0/11</td><td>Down</td><td>1</td><td><not set></td></tr><tr><td>FastEthernet0/12</td><td>Down</td><td>1</td><td><not set></td></tr><tr><td>FastEthernet0/13</td><td>Down</td><td>1</td><td><not set></td></tr><tr><td>FastEthernet0/14</td><td>Down</td><td>1</td><td><not set></td></tr><tr><td>FastEthernet0/15</td><td>Down</td><td>1</td><td><not set></td></tr><tr><td>FastEthernet0/16</td><td>Down</td><td>1</td><td><not set></td></tr><tr><td>FastEthernet0/17</td><td>Down</td><td>1</td><td><not set></td></tr><tr><td>FastEthernet0/18</td><td>Down</td><td>1</td><td><not set></td></tr><tr><td>FastEthernet0/19</td><td>Down</td><td>1</td><td><not set></td></tr><tr><td>FastEthernet0/20</td><td>Down</td><td>1</td><td><not set></td></tr><tr><td>FastEthernet0/21</td><td>Down</td><td>1</td><td><not set></td></tr><tr><td>FastEthernet0/22</td><td>Down</td><td>1</td><td><not set></td></tr><tr><td>FastEthernet0/23</td><td>Down</td><td>1</td><td><not set></td></tr><tr><td>FastEthernet0/24</td><td>Down</td><td>1</td><td><not set></td></tr><tr><td>GigabitEthernet0/1</td><td>Down</td><td>1</td><td><not set></td></tr><tr><td>GigabitEthernet0/2</td><td>Up</td><td>1</td><td><not set></td></tr><tr><td>Vlan1</td><td>Up</td><td>1</td><td><not set></td></tr><tr><td>Vlan10</td><td>Up</td><td>10</td><td>10.10.0.1/24</td></tr><tr><td>Vlan20</td><td>Up</td><td>20</td><td>10.20.0.1/24</td></tr><tr><td>Vlan30</td><td>Up</td><td>30</td><td>10.30.0.1/24</td></tr><tr><td>Vlan40</td><td>Up</td><td>40</td><td>10.40.0.2/24</td></tr></table>	Port	Link	VLAN	IP Address	FastEthernet0/1	Up	40	<not set>	FastEthernet0/2	Up	--	<not set>	FastEthernet0/3	Up	--	<not set>	FastEthernet0/4	Down	1	<not set>	FastEthernet0/5	Down	1	<not set>	FastEthernet0/6	Down	1	<not set>	FastEthernet0/7	Down	1	<not set>	FastEthernet0/8	Down	1	<not set>	FastEthernet0/9	Down	1	<not set>	FastEthernet0/10	Down	1	<not set>	FastEthernet0/11	Down	1	<not set>	FastEthernet0/12	Down	1	<not set>	FastEthernet0/13	Down	1	<not set>	FastEthernet0/14	Down	1	<not set>	FastEthernet0/15	Down	1	<not set>	FastEthernet0/16	Down	1	<not set>	FastEthernet0/17	Down	1	<not set>	FastEthernet0/18	Down	1	<not set>	FastEthernet0/19	Down	1	<not set>	FastEthernet0/20	Down	1	<not set>	FastEthernet0/21	Down	1	<not set>	FastEthernet0/22	Down	1	<not set>	FastEthernet0/23	Down	1	<not set>	FastEthernet0/24	Down	1	<not set>	GigabitEthernet0/1	Down	1	<not set>	GigabitEthernet0/2	Up	1	<not set>	Vlan1	Up	1	<not set>	Vlan10	Up	10	10.10.0.1/24	Vlan20	Up	20	10.20.0.1/24	Vlan30	Up	30	10.30.0.1/24	Vlan40	Up	40	10.40.0.2/24
Port	Link	VLAN	IP Address																																																																																																																															
FastEthernet0/1	Up	40	<not set>																																																																																																																															
FastEthernet0/2	Up	--	<not set>																																																																																																																															
FastEthernet0/3	Up	--	<not set>																																																																																																																															
FastEthernet0/4	Down	1	<not set>																																																																																																																															
FastEthernet0/5	Down	1	<not set>																																																																																																																															
FastEthernet0/6	Down	1	<not set>																																																																																																																															
FastEthernet0/7	Down	1	<not set>																																																																																																																															
FastEthernet0/8	Down	1	<not set>																																																																																																																															
FastEthernet0/9	Down	1	<not set>																																																																																																																															
FastEthernet0/10	Down	1	<not set>																																																																																																																															
FastEthernet0/11	Down	1	<not set>																																																																																																																															
FastEthernet0/12	Down	1	<not set>																																																																																																																															
FastEthernet0/13	Down	1	<not set>																																																																																																																															
FastEthernet0/14	Down	1	<not set>																																																																																																																															
FastEthernet0/15	Down	1	<not set>																																																																																																																															
FastEthernet0/16	Down	1	<not set>																																																																																																																															
FastEthernet0/17	Down	1	<not set>																																																																																																																															
FastEthernet0/18	Down	1	<not set>																																																																																																																															
FastEthernet0/19	Down	1	<not set>																																																																																																																															
FastEthernet0/20	Down	1	<not set>																																																																																																																															
FastEthernet0/21	Down	1	<not set>																																																																																																																															
FastEthernet0/22	Down	1	<not set>																																																																																																																															
FastEthernet0/23	Down	1	<not set>																																																																																																																															
FastEthernet0/24	Down	1	<not set>																																																																																																																															
GigabitEthernet0/1	Down	1	<not set>																																																																																																																															
GigabitEthernet0/2	Up	1	<not set>																																																																																																																															
Vlan1	Up	1	<not set>																																																																																																																															
Vlan10	Up	10	10.10.0.1/24																																																																																																																															
Vlan20	Up	20	10.20.0.1/24																																																																																																																															
Vlan30	Up	30	10.30.0.1/24																																																																																																																															
Vlan40	Up	40	10.40.0.2/24																																																																																																																															
Cisco 2960-24TT	Switch_Co	Device Name: Switch_Co Custom Device Model: 2960 IOS15 Hostname: Switch <table><tr><th>Port</th><th>Link</th><th>VLAN</th><th>IP Address</th></tr><tr><td>FastEthernet0/1</td><td>Up</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td>FastEthernet0/2</td><td>Up</td><td>10</td><td>--</td></tr><tr><td>FastEthernet0/3</td><td>Up</td><td>10</td><td>--</td></tr><tr><td>FastEthernet0/4</td><td>Up</td><td>10</td><td>--</td></tr><tr><td>FastEthernet0/5</td><td>Up</td><td>10</td><td>--</td></tr><tr><td>FastEthernet0/6</td><td>Up</td><td>10</td><td>--</td></tr><tr><td>FastEthernet0/7</td><td>Up</td><td>10</td><td>--</td></tr><tr><td>FastEthernet0/8</td><td>Up</td><td>10</td><td>--</td></tr><tr><td>FastEthernet0/9</td><td>Up</td><td>10</td><td>--</td></tr><tr><td>FastEthernet0/10</td><td>Up</td><td>10</td><td>--</td></tr><tr><td>FastEthernet0/11</td><td>Up</td><td>10</td><td>--</td></tr><tr><td>FastEthernet0/12</td><td>Up</td><td>10</td><td>--</td></tr><tr><td>FastEthernet0/13</td><td>Up</td><td>10</td><td>--</td></tr><tr><td>FastEthernet0/14</td><td>Up</td><td>10</td><td>--</td></tr><tr><td>FastEthernet0/15</td><td>Up</td><td>10</td><td>--</td></tr><tr><td>FastEthernet0/16</td><td>Up</td><td>10</td><td>--</td></tr><tr><td>FastEthernet0/17</td><td>Up</td><td>10</td><td>--</td></tr><tr><td>FastEthernet0/18</td><td>Up</td><td>10</td><td>--</td></tr><tr><td>FastEthernet0/19</td><td>Up</td><td>10</td><td>--</td></tr><tr><td>FastEthernet0/20</td><td>Up</td><td>10</td><td>--</td></tr><tr><td>FastEthernet0/21</td><td>Down</td><td>30</td><td>--</td></tr><tr><td>FastEthernet0/22</td><td>Down</td><td>1</td><td>--</td></tr><tr><td>FastEthernet0/23</td><td>Down</td><td>1</td><td>--</td></tr><tr><td>FastEthernet0/24</td><td>Down</td><td>1</td><td>--</td></tr><tr><td>GigabitEthernet0/1</td><td>Down</td><td>30</td><td>--</td></tr><tr><td>GigabitEthernet0/2</td><td>Up</td><td>1</td><td>--</td></tr><tr><td>Vlan1</td><td>Down</td><td>1</td><td><not set></td></tr><tr><td>Vlan10</td><td>Up</td><td>10</td><td><not set></td></tr></table>	Port	Link	VLAN	IP Address	FastEthernet0/1	Up	--	--	FastEthernet0/2	Up	10	--	FastEthernet0/3	Up	10	--	FastEthernet0/4	Up	10	--	FastEthernet0/5	Up	10	--	FastEthernet0/6	Up	10	--	FastEthernet0/7	Up	10	--	FastEthernet0/8	Up	10	--	FastEthernet0/9	Up	10	--	FastEthernet0/10	Up	10	--	FastEthernet0/11	Up	10	--	FastEthernet0/12	Up	10	--	FastEthernet0/13	Up	10	--	FastEthernet0/14	Up	10	--	FastEthernet0/15	Up	10	--	FastEthernet0/16	Up	10	--	FastEthernet0/17	Up	10	--	FastEthernet0/18	Up	10	--	FastEthernet0/19	Up	10	--	FastEthernet0/20	Up	10	--	FastEthernet0/21	Down	30	--	FastEthernet0/22	Down	1	--	FastEthernet0/23	Down	1	--	FastEthernet0/24	Down	1	--	GigabitEthernet0/1	Down	30	--	GigabitEthernet0/2	Up	1	--	Vlan1	Down	1	<not set>	Vlan10	Up	10	<not set>												
Port	Link	VLAN	IP Address																																																																																																																															
FastEthernet0/1	Up	--	--																																																																																																																															
FastEthernet0/2	Up	10	--																																																																																																																															
FastEthernet0/3	Up	10	--																																																																																																																															
FastEthernet0/4	Up	10	--																																																																																																																															
FastEthernet0/5	Up	10	--																																																																																																																															
FastEthernet0/6	Up	10	--																																																																																																																															
FastEthernet0/7	Up	10	--																																																																																																																															
FastEthernet0/8	Up	10	--																																																																																																																															
FastEthernet0/9	Up	10	--																																																																																																																															
FastEthernet0/10	Up	10	--																																																																																																																															
FastEthernet0/11	Up	10	--																																																																																																																															
FastEthernet0/12	Up	10	--																																																																																																																															
FastEthernet0/13	Up	10	--																																																																																																																															
FastEthernet0/14	Up	10	--																																																																																																																															
FastEthernet0/15	Up	10	--																																																																																																																															
FastEthernet0/16	Up	10	--																																																																																																																															
FastEthernet0/17	Up	10	--																																																																																																																															
FastEthernet0/18	Up	10	--																																																																																																																															
FastEthernet0/19	Up	10	--																																																																																																																															
FastEthernet0/20	Up	10	--																																																																																																																															
FastEthernet0/21	Down	30	--																																																																																																																															
FastEthernet0/22	Down	1	--																																																																																																																															
FastEthernet0/23	Down	1	--																																																																																																																															
FastEthernet0/24	Down	1	--																																																																																																																															
GigabitEthernet0/1	Down	30	--																																																																																																																															
GigabitEthernet0/2	Up	1	--																																																																																																																															
Vlan1	Down	1	<not set>																																																																																																																															
Vlan10	Up	10	<not set>																																																																																																																															

Cisco 2960-24TT	Switch_Ao	Device Name: Switch_Ao Custom Device Model: 2960 IOS15 Hostname: Switch			
		Port	Link	VLAN	IP Address
		FastEthernet0/1	Up	--	--
		FastEthernet0/2	Up	20	--
		FastEthernet0/3	Up	20	--
		FastEthernet0/4	Up	20	--
		FastEthernet0/5	Up	20	--
		FastEthernet0/6	Up	20	--
		FastEthernet0/7	Up	10	--
		FastEthernet0/8	Down	1	--
		FastEthernet0/9	Down	1	--
		FastEthernet0/10	Down	1	--
		FastEthernet0/11	Down	1	--
		FastEthernet0/12	Down	1	--
		FastEthernet0/13	Down	1	--
		FastEthernet0/14	Down	1	--
		FastEthernet0/15	Down	1	--
		FastEthernet0/16	Down	1	--
		FastEthernet0/17	Down	1	--
		FastEthernet0/18	Down	1	--
		FastEthernet0/19	Down	1	--
		FastEthernet0/20	Down	1	--
		FastEthernet0/21	Down	1	--
		FastEthernet0/22	Down	1	--
		FastEthernet0/23	Down	1	--
		FastEthernet0/24	Down	1	--
		GigabitEthernet0/1	Up	30	--
		GigabitEthernet0/2	Down	1	--
		Vlan1	Down	1	<not set>

Физическое соединение коммутаторов

Типы кабелей

Медные (витая пара)	
Straight-through	для соединения разных типов устройств
Cross-over	для соединения одинаковых устройств
Оптоволоконные	
Multi-mode	для коротких расстояний (до 550м)
Single-mode (не использовался)	для длинных расстояний (до 10+ км)

Порты

FastEthernet-порты

Понятийный минимум по сетевой инфраструктуре

1. Tag based VLAN

- Логическая сегментация сети на изолированные широковещательные домены
- Группировка устройств по функциям, отделам или безопасности, а не по физическому местоположению

Принцип работы:

- Использует стандарт IEEE 802.1Q
- К кадру Ethernet добавляется VLAN tag (4 байта)
- Тег содержит: VLAN ID (12 бит) - идентификатор VLAN (1–4094)
- Коммутаторы читают тег и передают кадр только портам, принадлежащим этому VLAN
- Конечные устройства не видят теги - они удаляются на access-портах

2. Коммутатор L2 (Cisco 2960)

- Работает на канальном уровне (Data Link) модели OSI
- Основная задача: Коммутация на основе MAC-адресов
- Создает и поддерживает MAC-таблицу (соответствие MAC-адрес → порт)
- Не маршрутизирует между сетями (не работает с IP-адресами)
- Поддерживает VLAN для логической сегментации
- Использует STP (Spanning Tree Protocol) для предотвращения петель

3. Коммутатор L3 (Cisco 3560)

- Работает на сетевом уровне (Network) модели OSI
- Комбинирует функции коммутатора L2 и маршрутизатора
- Маршрутизирует между VLAN и подсетями на основе IP-адресов
- Поддерживает меж VLAN маршрутизацию
- Может работать с ACL (Access Control Lists)
- Поддерживает протоколы маршрутизации (OSPF, EIGRP)

4. Медиаконвертер

Преобразование среды передачи данных. Медь <-> Оптоволокно (наиболее часто)

Принцип работы:

- Принимает электрические сигналы по медному кабелю
- Преобразует в световые импульсы для оптоволокна (и наоборот)
- Прозрачен для сетевых протоколов - не изменяет данные
- Работает на физическом уровне (Level 1)

5. WiFi Access Point (Точка доступа)

Создание беспроводной сети (WiFi)

Мост между проводной и беспроводной сетями

Центральная точка для подключения беспроводных клиентов

Функции:

- Трансляция SSID (имя сети)
- Аутентификация клиентов
- Шифрование трафика (WPA2, WPA3)
- Может работать в разных режимах:
 - 1) Access Point - стандартный режим
 - 2) Bridge - соединение двух сетей
 - 3) Repeater - расширение зоны покрытия

6. Порты Access и Trunk

Access Port:

- Назначение: Подключение конечных устройств (компьютеры, принтеры, IP-камеры)
- Передает трафик только одной VLAN
- Не добавляет VLAN теги - кадры передаются "как есть"

Trunk Port:

- Назначение: Соединение сетевых устройств (коммутатор-коммутатор, коммутатор-маршрутизатор)
- Передает трафик множества VLAN одновременно
- Добавляет VLAN теги (802.1Q) для идентификации принадлежности

7. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

- Автоматическая выдача IP-адресов и сетевых параметров
- Централизованное управление IP-адресацией
- Избежание конфликтов IP-адресов

DHCP Client (Клиент):

- Устройство, запрашивающее IP-адрес (компьютер, телефон, принтер)
- Отправляет DHCP DISCOVER (широковещательный запрос)
- Принимает предложение от сервера и подтверждает аренду

DHCP Server (Сервер):

- Устройство, выдающее IP-адреса
- Хранит пулы адресов (диапазоны для разных сетей)
- Назначает параметры: IP, маска, шлюз, DNS-серверы
- Ведет учет арендных отношений

DHCP Relay (Агент/Релей):

- Проблема: DHCP-запросы - широковещательные, не передаются между VLAN
- Решение: DHCP Relay перехватывает широковещательные запросы и перенаправляет их на DHCP-сервер как одноадресные
- Настройка: ip helper-address X.X.X.X на интерфейсе маршрутизатора/L3 коммутатора